

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>Bromoform</b>                           |
| Cat No. :         | 220690000; 220690250; 220691000; 220695000 |
| Nr w spisie       | 602-007-00-X                               |
| Nr. CAS           | 75-25-2                                    |
| Ne WE             | 200-854-6                                  |
| Wzór cząsteczkowy | C H Br <sub>3</sub>                        |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla zdrowia

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                     | Kategoria 4 (H302) |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary | Kategoria 3 (H331) |
| Działanie żrące/drażniące na skórę             | Kategoria 2 (H315) |

## Zagrożenia dla środowiska

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego | Kategoria 2 (H411) |
|-----------------------------------------------|--------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów  
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania  
P311 - Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną  
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
|----------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|

ACR22069

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|           |         |                   |       |                                                                                                                       |
|-----------|---------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6         | <=1.5 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                            |
| Bromoform | 75-25-2 | EEC No. 200-854-6 | >95   | Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Etanol   | Eye Irrit. 2 :: C>=50%               | -         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruc.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO2), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

## **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Halogenowodory.

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochrony. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik  | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                                                                  | Francja                                                                                                                                                         | Belgia                                                           | Hiszpania                                                                                          |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |                 | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren    | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Bromoform |                 |                                                                                                                  | TWA / VME: 0.5 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>Peau                                                                      | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel     |

| Składnik  | Włochy | Niemcy                                            | Portugalia                   | Holandia                                                                                | Finlandia                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |        | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina   |
| Bromoform |        |                                                   | TWA: 0.5 ppm 8 horas         |                                                                                         | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1.5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Składnik  | Austria                                                                                                                                                              | Dania                                                                                                                                           | Szwajcaria                                                                                                                                         | Polska                                     | Norwegia                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated  |
| Bromoform | MAK-TMW: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                           | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud      | Haut/Peau<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach    | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Składnik | Bułgaria                    | Chorwacja           | Irlandia              | Cypr | Republika Czeska              |
|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------|-------------------------------|
| Etanol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8 | STEL: 1000 ppm 15 min |      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|           |                            |                                                         |                                                                                                                           |  |                                              |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|           |                            | satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. |                                                                                                                           |  | hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Bromoform | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |                                                         | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |  |                                              |

| Składnik  | Estonia                                                                                                                                                       | Gibraltar | Grecja                                                                                   | Węgry                                                                                           | Islandia                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>         |
| Bromoform | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                                        |           | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                 | TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik  | Łotwa                       | Litwa                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Rumunia                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Bromoform |                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                                       |            |       |                                                                                                                                      |

| Składnik  | Rosja                                                           | Republika Słowacka                                                            | Słowenia                                                                                                                               | Szwecja                                                                                                                                                                           | Turcja |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |
| Bromoform | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                   | Ostra efekt lokalny<br>(Doustnie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Doustnie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Doustnie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Doustnie) |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <=1.5 ) |                                   | DNEL = 87 mg/kg bw/d              |                                         |                                         |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( ≤1.5 )   |                                  |                                  |                                        | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day              |
| Bromoform<br>75-25-2 ( >95 ) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 0.168mg/kg<br>bw/day            |

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( ≤1.5 )   | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>    |                                 |                                       | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>           |
| Bromoform<br>75-25-2 ( >95 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 0.592mg/m <sup>3</sup>         |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                    | świeża woda   | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Bromoform<br>75-25-2 ( >95 ) | PNEC = 13µg/L | PNEC = 49.5µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.13mg/L |                                          | PNEC = 2.26µg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Wody morska    | Osadzie morskim wody            | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Bromoform<br>75-25-2 ( >95 ) | PNEC = 1.3µg/L | PNEC = 4.95µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 13µg/L          |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy  | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Neopren           |                            |                 |          |                     |
| Kauczuk naturalny |                            |                 |          |                     |
| PCW               |                            |                 |          |                     |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>              | Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.<br>Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób                                                                                    |
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387                                                                            |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecana maska pół:</b> - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141<br>Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                               |                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                          |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Przejrzysty                   |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Podobny do chloroformu        |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | 8 °C / 46.4 °F                |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 150 - 151 °C / 302 - 303.8 °F |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Brak danych                   |                             |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych                   | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                   |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych                   |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych                   |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Słabo rozpuszczalny           |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych                   |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                               |                             |
| <b>Składnik</b>                                          | <b>Logarytm Pow</b>           |                             |
| Etanol                                                   | -0.32                         |                             |
| Bromoform                                                | 2.16                          |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | Brak danych                   |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | 2.890                         |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Brak danych                   | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | Nie dotyczy (ciecz)           |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Wzór cząsteczkowy</b> | C H Br3 |
| <b>Masa cząsteczkowa</b> | 252.73  |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuly na swiatlo.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja

Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.

Niebezpieczne reakcje

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Narażenie na światło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne zasady. Zasady. Silne czynniki utleniające. Metale.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Halogenowodory.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Kategoria 3

| Składnik  | LD50 doustnie                                                | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -            | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Bromoform | LD50 = 933 mg/kg ( Rat )                                     | -            | -                                                                 |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

| Component                   | Metoda badania                 | Gatunek badany | Studium wynik |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <=1.5 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST) | mysz           | nie uczula    |
|                             | -----                          | mysz           | nie uczula    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|  |                                                                          |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Wytyczne OECD 429 w sprawie prób<br>Miejscowe oznaczenie węzła chłonnego |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

| Component                  | Metoda badania                                           | Gatunek badany       | Studiuj wynik |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( ≤1.5 ) | Test Amesa<br>Wytyczne OECD 471 w sprawie prób           | in vitro<br>bakteria | ujemny        |
|                            | Mutacja genu komórki<br>Wytyczne OECD 476 w sprawie prób | in vitro<br>ssaków   | ujemny        |

f) rakotwórczość; Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik  | UE | UK | Niemcy | IARC |
|-----------|----|----|--------|------|
| Bromoform |    |    | Cat. 2 |      |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

| Component                  | Metoda badania                   | Gatunek badany / czas trwania        | Studiuj wynik         |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( ≤1.5 ) | Wytyczne OECD 416 w sprawie prób | Doustny(-a,-e) / mysz<br>2 generacja | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                            | Wytyczne OECD 414 w sprawie prób | Wdychanie / Szczur                   | NOAEC =<br>16000 ppm  |

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

**Działanie ekotoksyczne** Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

| Składnik | Ryby słodkowodne                                           | pchła wodna                                   | Algi słodkowodne                           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol   | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna                                                                                   | Czynnik M |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Etanol   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |           |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość** Trwałość jest nieprawdopodobna.

| Component                   | Rozkład         |
|-----------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <=1.5 ) | OECD 301E = 94% |

**Degradacja w oczyszczalni ścieków** Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik  | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-----------|--------------|------------------------------------|
| Etanol    | -0.32        | Brak danych                        |
| Bromoform | 2.16         | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni . Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja3 niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skażone opakowanie</b>         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.                                                                                                                                                                          |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b> | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                    |
| <b>Inne informacje</b>            | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2515    |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | BROMOFORM |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1       |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III       |

### ADR

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2515    |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | BROMOFORM |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1       |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III       |

### IATA

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2515    |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | BROMOFORM |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1       |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III       |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik  | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217                                                                  | X    | X    |
| Bromoform | 75-25-2 | 200-854-6 | -      | -   | X     | X    | KE-34017                                                                  | X    | X    |

| Składnik  | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontrolach<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | X                                                             | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                 |
| Bromoform | 75-25-2 | X                                                             | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik  | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Bromoform | 75-25-2 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik  | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Bromoform | 75-25-2 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik  | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | WGK1                              |                                                      |
| Bromoform | WGK3                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Składnik  | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Bromoform | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <=1.5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania

H315 - Działa drażniąco na skórę

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 - Działa drażniąco na oczy

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bromoform

Data aktualizacji 27-wrz-2023

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Data przygotowania**

16-lis-2010

**Data aktualizacji**

27-wrz-2023

**Podsumowanie aktualizacji**

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki, 3.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**